

Manual de Instalación - Sistema de E-Commerce con Carrito de Compras

Proyecto: carrito-compras (frontend + backend)

Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrate de tener instalados los siguientes componentes:

Componente	Versión mínima	Recomendada
Node.js	18+	20 LTS
PostgreSQL	14+	16+
npm	9+	10+
Git (opcional)	2.40+	Cualquiera
Docker (opcional)	24+	26+

También necesitarás una terminal (Windows PowerShell recomendado en Windows).

1. Estructura del proyecto

La estructura del repositorio es:

```
carrito-compras/ └─ backend/ └─ frontend/
```

2. Configurar la base de datos PostgreSQL

2.1 Crear base de datos

Crea la base de datos y usuario (ajusta credenciales según tu entorno). Ejemplo en psql:

```
CREATE USER ecommerce_user WITH PASSWORD 'secure_password_123'; CREATE DATABASE ecommerce_db OWNER ecommerce_user; GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE ecommerce_db TO ecommerce_user;
```

Nota: si ya tienes un usuario/DB configurados, solo asegúrate de tener un `DATABASE\_URL` válido.

3. Configurar variables de entorno

3.1 Backend

Copia el archivo de ejemplo y editálo:

```
cd backend copy .env.example .env # Windows PowerShell # o cp .env.example .env # Linux/Mac
```

Configura los siguientes valores mínimos:

```
PORT=3000
DATABASE_URL="postgresql://ecommerce_user:secure_password_123@localhost:5432/ecommerce_db"
JWT_SECRET="tu_jwt_secret_aqui_minimo_32_caracteres"
JWT_REFRESH_SECRET="tu_refresh_secret_aqui_minimo_32_caracteres"
FRONTEND_URL="http://localhost:5173"
```

Seguridad: Los JWT secrets deben ser cadenas complejas (mínimo 32 caracteres). Nunca los subas al repositorio.

3.2 Frontend

Este frontend usa proxy de Vite: las llamadas a `/api/\*` se redirigen automáticamente al backend en `http://localhost:3000`.

4. Instalar dependencias

4.1 Backend

```
cd backend npm install
```

4.2 Frontend

```
cd ../frontend npm install
```

5. Generar el cliente de Prisma y ejecutar migraciones

El proyecto incluye el esquema Prisma en `backend/prisma/schema.prisma`. Para sincronizar la BD:

```
cd backend npm run prisma:generate npm run prisma:migrate
```

Opcional: cargar datos semilla (usuarios demo, roles, productos, etc.):

```
npm run prisma:seed
```

6. Ejecutar el sistema en modo desarrollo

Abre dos terminales:

Backend:

```
cd backend npm run dev
```

Frontend:

```
cd frontend npm run dev
```

Esto iniciará:

- Backend en <http://localhost:3000> (Swagger: <http://localhost:3000/api/docs>)
- Frontend en <http://localhost:5173>

Verifica backend:

```
curl http://localhost:3000/health
```

Credenciales de acceso por defecto (datos semilla)

Rol	Email	Contraseña
Administrador	admin@ecommerce.com	Admin123!
Gerente ventas	ventas@ecommerce.com	Ventas123!
Gerente inventario	inventario@ecommerce.com	Inventario123!
Vendedor	vendedor@ecommerce.com	Vendedor123!
Cliente	cliente1@ecommerce.com	Cliente123!

Nota: estos usuarios se crean con `npm run prisma:seed` en el backend.

7. Construir para producción

7.1 Backend

```
cd backend npm run build npm start
```

7.2 Frontend

```
cd frontend npm run build npm run preview
```

8. Verificar el correcto funcionamiento

- Swagger UI: <http://localhost:3000/api/docs>
- Productos: GET <http://localhost:3000/api/v1/productos>
- Login: POST <http://localhost:3000/api/v1/auth/login>

En el frontend:

- Navegar por el catálogo
- Agregar productos al carrito
- Realizar checkout
- Ver 'Mis órdenes' y descargar factura PDF

9. Solución de problemas comunes

Problema	Posible causa y solución
No conecta a la BD	PostgreSQL no está corriendo o `DATABASE_URL` es incorrecto.
CORS error	Verifica `FRONTEND_URL` en `backend/.env` y reinicia backend.
JWT_SECRET inválido	Define `JWT_SECRET` y `JWT_REFRESH_SECRET` (mínimo 32 caracteres).
Prisma migrate falla	Asegúrate de que la base exista y que el usuario tenga permisos.
Frontend no llama al backend	El proxy de Vite apunta a <code>http://localhost:3000</code> ; verifica que el backend esté arriba.

10. Configuración adicional (opcional)

- Email (Nodemailer): configura SMTP_HOST, SMTP_USER, SMTP_PASS.
- Stripe (opcional): configura STRIPE_SECRET_KEY y STRIPE_WEBHOOK_SECRET.

11. Personalización del sistema

- Colores: desde el panel admin en 'Configuración del sistema' (colores globales).
- Impuesto: `TAX\_PERCENTAGE` en `backend/.env` (por defecto 18).

12. Respaldo y mantenimiento

- Respaldo de base de datos: usa `pg\_dump` sobre tu DB.
- Logs backend: se almacenan en `backend/logs/`.

Conclusión

Siguiendo este manual, tendrás el sistema funcionando en entorno local. Si surge un error, revisa logs del backend y consola del navegador (F12).